POLYDIM

El lenguaje de programación
de la era de la Inteligencia Artificial

Ariel H. Garcia Traba · Buenos Aires, Argentina · 2026

El problema que nadie había nombrado

La IA de HOY

🧠 Piensa en 10.000 dimensiones simultáneas

💬 Pero habla por texto letra por letra

📉 Pierde el 99,9% de información en cada mensaje

Con POLYDIM

🎯 La IA habla en su propio lenguaje geométrico

⚡ 24× más rápido (medido en laboratorio)

✅ Cero pérdida de información entre agentes IA

La analogía clave

Años 1950

Los transistores ya hacían
aritmética binaria.

Pero no había forma de
programarlos con intención.

→ Se inventó el ENSAMBLADOR
y todo cambió.

=

Año 2026

Los transformers ya operan
en geometría multidimensional.

Pero no hay forma de
programarla con intención.

→ Se inventó POLYDIM
y todo cambia.

POLYDIM es al transformer lo que el ensamblador fue al transistor.

El gesto vs. el emoji

GESTO



1.000+ dimensiones
Información completa
Matices, contexto, intención
= Lo que la IA piensa realmente

VS

EMOJI



2 dimensiones
Información comprimida
Simplificada, ambigua
= Lo que el texto puede decir

Hoy forzamos a la IA a hablar en emojis. POLYDIM le devuelve el gesto.

POLYDIM tiene solo 4 operaciones

(como la suma, resta, multiplicación y división — pero para IA)



COMPOSE

Encadenar ideas
como eslabones



MIX

Mezclar opciones
sin descartar nada



FIXPOINT

Iterar hasta
llegar a una respuesta



PROJECT

Traducir a código
SQL, Rust, Flutter

Con estas 4 operaciones, una IA puede programar a otra IA sin pasar por texto.

Los números hablan

40.000

bits de información
en un estado interno de IA

15

bits de información
en una palabra de texto

2.667×

más información
sin POLYDIM se pierde

24×

más rápido cuando
las IAs se hablan directo

Fuente: Interlat [Du et al., 2025] — AAAI 2026 · LatentMAS [ICML 2026 Spotlight]

¿Por qué ahora? ¿Por qué POLYDIM?

↑ *Más formal / riguroso*

POLYDIM

formal + geométrico
= nadie más aquí

NeSyCat
(formal, discreto)

MCP / A2A
(texto JSON)

PyTorch
TensorFlow

Interlat
(empírico)

LatentMAS
(empírico)

→ *Más geométrico / continuo*

★ **POLYDIM ocupa un espacio que ningún otro proyecto existe.** ★

No es una idea — ya existe

29/29 pruebas automáticas pasan sin errores

Prototipo Python V0.3 funciona

+64,5% mejora semántica sobre el método anterior

Medido empíricamente

VM (máquina virtual) en Rust sin dependencias externas

Compilable a WebAssembly

4 teoremas matemáticos probados incondicionalmente

Fundamentos sólidos

Paper completo publicable en Zenodo / arXiv

Listo para la comunidad científica

Licencia abierta CC BY 4.0 + MIT

Libre para todos

¿Para quién es POLYDIM?



Investigadores académicos

Primer lenguaje formal con semántica geométrica para LLMs. Target: SPLASH / POPL 2026.



Empresas de Inteligencia Artificial

Infraestructura para sistemas multi-agente más rápidos y menos costosos.





Desarrolladores de software

Un IR (representación intermedia) universal: de geometría a Rust, SQL, Flutter.



Educadores y estudiantes

Nueva forma de pensar la programación más allá del paradigma de von Neumann.

Hoja de ruta

HOY	Paper publicado · GitHub abierto · VM Rust V0.1
Mes 1	Zenodo DOI · arXiv cs.PL · OSF Preprints
Mes 2–3	Feedback comunidad · Workshop SPLASH 2026
Mes 3–6	Implementación real con modelo HuggingFace
Mes 6–12	Paper empírico · Colaboración académica
Largo plazo	POLYDIM como estándar de comunicación IA↔IA

El lenguaje ensamblador no inventó el transistor.
Lo hizo programable.

POLYDIM no inventa el transformer.
Lo hace programable.

— Ariel H. Garcia Traba, 2026

POLYDIM es el lenguaje ensamblador de la era del transformer.

Seguí el proyecto



Paper completo

Zenodo (DOI pendiente)



Código fuente

github.com/AGT1973



Contacto

ariel.garcia.traba@gmail.com



ORCID

0009-0001-2787-6067